

El perro de vida libre como centinela de leptospirosis humana tras el evento El Niño costero: inferencia a partir de la evidencia peruana

Revisión sistemática con metaanálisis de la seroprevalencia canina de *Leptospira* spp. en el Perú (2003–2023) y análisis de transportabilidad del efecto de El Niño costero de 2017

Jessica Ysabel Camacho García, Médico Veterinaria y Zootecnista, CMVP 12434

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.23023822>

ORCID 0009-0002-6837-5311 · Zoovet Travel, Perú

Resumen

Antecedentes. El evento El Niño costero de 2017 ocasionó en la costa norte del Perú anegamientos prolongados, acumulación de residuos sólidos y brotes de leptospirosis humana. El perro de vida libre comparte ese ambiente con anterioridad a la población humana; sin embargo, no se dispone de estudios peruanos en esa población. El presente trabajo tuvo como objetivos demostrar, a partir de la evidencia peruana publicada, que la seroprevalencia de *Leptospira* en perros no vacunados se incrementa durante los eventos El Niño como consecuencia de las condiciones ambientales que estos generan; evaluar la transportabilidad del efecto observado en Lima a otros escenarios; y caracterizar el papel del perro de vida libre como centinela de exposición humana bajo el enfoque de Una Salud.

Métodos. Se revisó la literatura peruana publicada entre 2003 y 2023 en revistas indexadas y repositorios de tesis. Se extrajeron conteos crudos y se realizó un metaanálisis de proporciones con transformación logit, modelo de efectos aleatorios (REML), intervalo de confianza de Hartung-Knapp e intervalo de predicción, con subgrupos y análisis de sensibilidad preespecificados. La transportabilidad de la razón de prevalencias del año 2017 publicada por Serrano-Martínez et al. (Lima) se evaluó mediante conversión a *odds ratio* y propagación de la incertidumbre por simulación Monte Carlo. Todos los cálculos se reprodujeron en dos entornos independientes con verificación por hash.

Resultados. Se identificaron 12 estudios, 10 con datos extraíbles y 8 elegibles para la línea de base ($n = 993$ perros con dueño). La seroprevalencia agrupada fue 60,1 % (IC 95 % de Hartung-Knapp 39,9–77,4), con $I^2 = 93,9$ % e intervalo de predicción de 11,8–94,4 %; la exclusión secuencial de estudios desplazó la estimación entre 54,3 % y 65,6 %. Las publicaciones revisadas por pares agruparon 37,3 % ($k = 3$) y las tesis de pregrado 70,9 % ($k = 5$). Ningún estudio incluyó perros de vida libre ni roedores de zonas anegadas o mercados. La razón de prevalencias de 3,11 (IC 95 % 1,61–6,03) para el año del evento en Lima no resultó aplicable como multiplicador puntual, dado que el 6,73 % de las combinaciones plausibles produjo prevalencias superiores a la unidad; convertida a *odds ratio* y propagada con su incertidumbre, el efecto resultó positivo en todo el rango (percentil 2,5 = 1,81; mediana 5,14). Aplicado a la distribución predictiva de la base, un año con evento El Niño costero se asociaría a una seroprevalencia en perros de vida libre de un área endémica de la costa de al menos 36,4 % en el escenario conservador y de 89,4 % en el escenario central. En los perros de la costa el serovar predominante fue Varillal (*L. licerasiae*); *Icterohaemorrhagiae* se documentó en Lima y Chancay.

Conclusiones. La evidencia peruana disponible no permite estimar una seroprevalencia nacional, pero sostiene una inferencia consistente: el evento El Niño incrementa la seropositividad a *Leptospira* en perros no vacunados en todos los escenarios plausibles, y tras un evento una proporción importante de los perros de vida libre de un área endémica de la costa resultaría seropositiva: al menos uno de cada tres, y nueve de cada diez en el escenario central. Esta población, exenta de interferencia vacunal, constituye el único grupo en el que un título frente al serogrupo *Icterohaemorrhagiae* puede interpretarse como

exposición ambiental, y no ha sido estudiada en el país. Se propone al clínico una conducta basada en el muestreo de perros de vida libre en las zonas anegadas, la interpretación del MAT por serogrupo, la conservación del animal positivo para seguimiento y la comunicación oportuna del hallazgo. Como implicación derivada, el incremento demostrado de la seroprevalencia en perros no vacunados durante el evento fundamenta la recomendación de vacunar a los perros domésticos no inmunizados antes del inicio del fenómeno.

Palabras clave: leptospirosis; perros; animal centinela; El Niño; Una Salud; Perú; metaanálisis; *Icterohaemorrhagiae*.

1. Introducción

La leptospirosis es la zoonosis bacteriana de mayor distribución mundial, con una carga concentrada en regiones tropicales que combinan precipitaciones intensas, saneamiento deficiente y poblaciones de roedores peridomésticos [1]. En el Perú, los departamentos con mayor número de casos humanos confirmados han sido históricamente Loreto, Cusco, Madre de Dios y Lima [2]. Los eventos El Niño y los ciclones costeros modifican esa distribución hacia la costa norte. El evento costero de 2017 ocasionó en La Libertad, Piura y Lambayeque desbordes, flujos de lodo y anegamientos prolongados. En 2023 el ciclón Yaku reprodujo ese escenario en La Libertad: de 70 casos humanos de leptospirosis con serología reactiva, 65 se registraron en marzo, en coincidencia con las precipitaciones más elevadas [3].

Las consecuencias ambientales de un desborde están bien caracterizadas: acumulación de residuos sólidos, persistencia de agua estancada durante semanas y crecimiento de la población de *Rattus norvegicus*. Esta especie es hospedero de mantenimiento del serogrupo *Icterohaemorrhagiae*, que porta en el túbulo renal de forma asintomática y elimina en orina de manera sostenida [1]. Dicho serogrupo es responsable de la forma icterica en el perro y de la enfermedad de Weil en el ser humano, y es el que se ha descrito de manera consistente en los brotes posteriores a inundaciones en distintas regiones del mundo [1, 4].

En ese contexto, el perro de vida libre es el primer mamífero que entra en contacto prolongado con el agua contaminada, con semanas de antelación respecto a la aparición de casos humanos. Frente a *Icterohaemorrhagiae* el perro se comporta como hospedero accidental: no mantiene el serogrupo ni lo transmite de forma eficiente a otros perros. En consecuencia, un título de anticuerpos frente a *Icterohaemorrhagiae* en un perro no vacunado constituye un indicador de exposición ambiental más que un dato individual, lo que corresponde a la definición operativa de animal centinela y al papel que el enfoque de Una Salud asigna al diagnóstico veterinario en la anticipación de enfermedad humana.

El Perú dispone de una serie de estudios de seroprevalencia de *Leptospira* en perros, sistematizados en una revisión de alcance reciente [5], y de un único estudio que estratifica la seropositividad canina por año e incluye el verano del evento costero de 2017 [6]. Ambas fuentes se prestan a dos usos frecuentes y discutibles: la combinación de la primera en una cifra nacional y la aplicación de la segunda como multiplicador a poblaciones distintas de la original. El presente trabajo se propuso demostrar, con método explícito y a partir de esa evidencia, que durante un evento El Niño la seroprevalencia de *Leptospira* en perros no vacunados se incrementa como consecuencia de las condiciones ambientales asociadas (agua estancada, residuos, roedores); evaluar hasta qué punto ese efecto es transportable; documentar qué poblaciones animales no han sido estudiadas; y proponer al veterinario clínico una conducta definida frente al perro de vida libre seropositivo tras un anegamiento. De esa demostración se deriva, adicionalmente, una implicación para los tutores de perros domésticos no vacunados, que se enuncia en las conclusiones.

2. Métodos

2.1 Diseño

Se realizó una revisión de la evidencia peruana publicada sobre seroprevalencia de *Leptospira* spp. en perros, con metaanálisis de proporciones y análisis de transportabilidad de un efecto publicado. No se recogieron datos primarios ni se manipularon animales. El plan de análisis —transformación, estimadores, subgrupos y análisis de sensibilidad— se fijó por escrito el 25 de septiembre de 2026, con anterioridad a la extracción de las tesis pendientes, y consta en el protocolo de datos del proyecto (Anexo A).

2.2 Búsqueda y selección

Se utilizó como índice la revisión de alcance de Santana et al. (2025) [5], complementada con búsquedas en SciELO Perú, los repositorios RENATI y ALICIA (CONCYTEC), Cybertesis UNMSM y PubMed Central. Los criterios de inclusión en la línea de base fueron: diseño transversal en perros, prevalencia estimable a partir de conteos crudos (positivos y total), diagnóstico por prueba de microaglutinación (MAT) y población canina no seleccionada por estado clínico ni por estado serológico humano. Los estudios con muestreo condicionado al resultado —perros clínicamente sospechosos remitidos a laboratorio [7] y animales de hogares seleccionados según el serostatus humano [8]— se incorporaron únicamente en análisis de sensibilidad. Se excluyeron los diseños de casos y controles.

Se identificaron 12 estudios, en 10 de los cuales fue posible extraer conteos. Dos tesis (Baldoceda 2019; Pacheco 2015) y un artículo (Salmón-Mulanovich 2019, versión de acceso abierto) se revisaron a texto completo; una tesis (García 2016) se revisó únicamente a partir del resumen de repositorio; una tesis (Romero 2014) se localizó, pero su texto se encuentra bajo autenticación institucional y no fue extraída. El recuento resultante —12 identificados, 10 extraídos, 8 en la línea de base, 2 en sensibilidad, 1 excluido, 1 no extraído— se obtiene directamente del fichero de extracción.

2.3 Extracción y verificación

Para cada estudio se registraron el número de positivos y el total como conteos crudos; la prevalencia reportada por la fuente, aun cuando difiriera del cociente; el punto de corte del MAT; el panel de serovares; la población; la localidad y la macrorregión; los años de publicación y de muestreo; y el tipo de publicación (revisada por pares o tesis). Las discrepancias entre el conteo y la cifra publicada se conservaron y se documentaron junto al dato. En Céspedes 2004, 181/374 corresponde a 48,4 % frente a un 52,2 % reportado; en Rondón 2018, el 82,3 % de 55 no corresponde a un entero, por lo que se utilizó 45/55.

Las tesis de pregrado se trataron con reservas explícitas, verificadas en el texto completo cuando fue posible y consignadas junto al dato: inclusión de perros con vacunación vencida evaluados con corte 1:100, concentración de reacciones en la dilución mínima y desequilibrios de muestreo (73 machos de 80 animales, en un caso). La coherencia aritmética interna de cada tesis revisada se comprobó tabla por tabla.

2.4 Metaanálisis de la seroprevalencia

Cada proporción se transformó a escala logit, con varianza $1/x + 1/(n - x)$ y corrección de continuidad de 0,5 únicamente cuando $x = 0$ o $x = n$. Se ajustó un modelo de efectos aleatorios con τ^2 estimado por máxima verosimilitud restringida (REML); el estimador de DerSimonian-Laird se reporta como análisis de

sensibilidad. El intervalo de confianza del efecto agrupado se calculó mediante el método de Hartung-Knapp (distribución t con $k - 1$ grados de libertad y varianza reescalada); se reporta además el intervalo basado en la distribución normal para hacer explícita la diferencia con k pequeño. Se calculó el intervalo de predicción del 95 % según Riley et al. (2011), con t de $k - 2$ grados de libertad, y la heterogeneidad se cuantificó mediante Q , I^2 y τ^2 . La influencia de cada estudio se evaluó por exclusión secuencial.

Los subgrupos preespecificados fueron: macrorregión (costa/selva), tipo de publicación, punto de corte del MAT, población y periodo de muestreo (antes de 2015 / desde 2015). Un subgrupo se analizó únicamente cuando contó con al menos dos niveles de al menos dos estudios cada uno; en caso contrario se declaró como no analizable. Los estudios sin año de muestreo no constituyeron un nivel. Las diferencias entre subgrupos se contrastaron mediante Q entre grupos con τ^2 común. Los análisis de sensibilidad comprendieron la inclusión individual y conjunta de los estudios clasificados en esa categoría y la exclusión de los estudios con $n < 10$. No se realizaron gráfico de embudo ni prueba de Egger, por ser $k < 10$.

2.5 Transportabilidad del efecto de El Niño

Serrano-Martínez et al. [6] reportan, para 271 perros clínicamente sospechosos de Lima, la prevalencia por año (2014 a 2017) y la razón de prevalencias (RP) ajustada mediante regresión de Poisson con errores estándar robustos, con 2014 como categoría de referencia. Se tomaron las celdas de los cuadros 1, 2 y 3 de la versión editorial y se verificó que cada una reproduce la RP publicada. Una celda impresa (12 positivos para 2015) resultó incompatible con el resto del cuadro: los porcentajes impresos, el total declarado en el cuadro 1, los totales de columna y la propia RP requieren 19 positivos. Se cita la cifra tal como fue publicada y el cálculo emplea 19; los cuatro controles internos se detallan en el Anexo B.

Una razón de prevalencias multiplica una prevalencia de partida; con $p_{2014} = 16,7\%$, toda RP superior a 6,00 produce una prevalencia mayor que la unidad. Para evaluar la transportabilidad del efecto, la RP se convirtió a *odds ratio* en la población de origen y la incertidumbre se propagó mediante simulación Monte Carlo (200 000 iteraciones; RP con distribución lognormal ajustada al intervalo publicado; p_{2014} con distribución Beta de Jeffreys). Se reportan la fracción de iteraciones aritméticamente imposibles y la distribución del *odds ratio* condicional a la región admisible. Como análisis complementario, el *odds ratio* se aplicó a la distribución predictiva del metaanálisis —y no a su intervalo de confianza, dado que la población de destino no corresponde a ninguno de los estudios agrupados— a fin de obtener escenarios de seroprevalencia tras un evento.

2.6 Reproducibilidad

Los dos módulos de cálculo se implementaron como programas en Python que registran la semilla, el fichero de entrada y su resumen SHA-256, e interrumpen la ejecución si el resumen no coincide con el declarado. Las salidas de texto se generan con salto de línea y rutas normalizados, de modo que sean comparables byte a byte entre sistemas operativos. Cada módulo se ejecutó en dos entornos independientes (Windows 11, Python 3.13, NumPy 2.3.3; Linux, Python 3.11, NumPy 2.4.4) con resúmenes idénticos en todas las salidas de texto, y fue auditado mediante reimplementación independiente del cálculo. Los resúmenes se recogen en el Anexo A.

3. Resultados

3.1 Estudios incluidos

La Tabla 1 resume los diez estudios con datos extraíbles. Los ocho de la línea de base suman 993 perros con dueño, procedentes de comunidades rurales de Ucayali, Chancay, Piura, Amazonas y Madre de Dios, de una zona de amortiguamiento en Lambayeque y de una clínica privada de Lima. Los años de muestreo conocidos abarcan de 1999 a 2019; dos estudios no lo reportan. Siete estudios emplearon corte 1:100 y uno no lo reporta. El número de serovares del panel varió entre 5 y 27.

Estudio	Localidad	Población	Muestreo	Corte	Pos/n	%	Tipo
Céspedes 2004 [9]	Coronel Portillo, Ucayali	con dueño	2001	1:100	181/374	48,4	revista
Céspedes 2007 [10]	Chancay, Lima	con dueño	2001	1:100	67/241	27,8	revista
Sacsquispe 2003 [11]	Salitral y Malacasí, Piura	con dueño	1999	1:100	1/3	33,3	revista
Pacheco 2015 [12]	J. I. Távara Pasapera, Piura	con dueño	2009–2012	1:100	45/80	56,3	tesis
García 2016 [13]	C. N. Infierno, Madre de Dios	con dueño	NR	1:100 (5 serov.)	17/30	56,7	tesis
Rondón 2018 [14]	Corosha, Amazonas	con dueño	2017	NR	45/55	81,8	tesis
Baldoceda 2019 [15]	S. J. de Miraflores, Lima (clínica)	con dueño	2019*	1:100	93/106	87,7	tesis
Atalaya 2023 [16]	Sta. Rosa de las Salinas, Lambayeque	con dueño	NR	1:100	65/104	62,5	tesis
Siuce 2015 [7] — sensibilidad	Lima Metropolitana	sospechosos clínicos	2012–2014	1:100	177/305	58,0	revista
Salmón 2019 [8] — sensibilidad	Tumbes, Lima, Cusco, Madre de Dios	hogares según serostatus humano	2014	1:100	44/53	83,0	revista

Tabla 1. Estudios con datos extraíbles. * Año inferido del texto («verano del presente año»; acta de sustentación de noviembre de 2019). Excluido: Huerta 2013 [17], diseño de casos y controles. Localizado y no extraído: Romero 2014 [18], Nuevo Sullana, Piura, n = 91.

3.2 Efecto agrupado y heterogeneidad

La seroprevalencia agrupada de los ocho estudios de la línea de base fue 60,1 % (IC 95 % de Hartung-Knapp 39,9–77,4; IC normal 43,0–75,0), con $\tau^2 = 0,857$, $I^2 = 93,9$ % y $Q = 115,6$ (7 gl; $p < 0,001$). El intervalo de predicción del 95 % fue 11,8–94,4 %. Con el estimador de DerSimonian-Laird la estimación fue idéntica (60,1 %; IC HK 39,9–77,4). La prevalencia cruda de la suma fue 51,8 %; la diferencia con la estimación agrupada refleja el aplanamiento de los pesos de efectos aleatorios cuando τ^2 es elevado: el estudio de tres animales recibió el 5,3 % del peso y el de 374 animales, el 14,4 % (Figura 1).

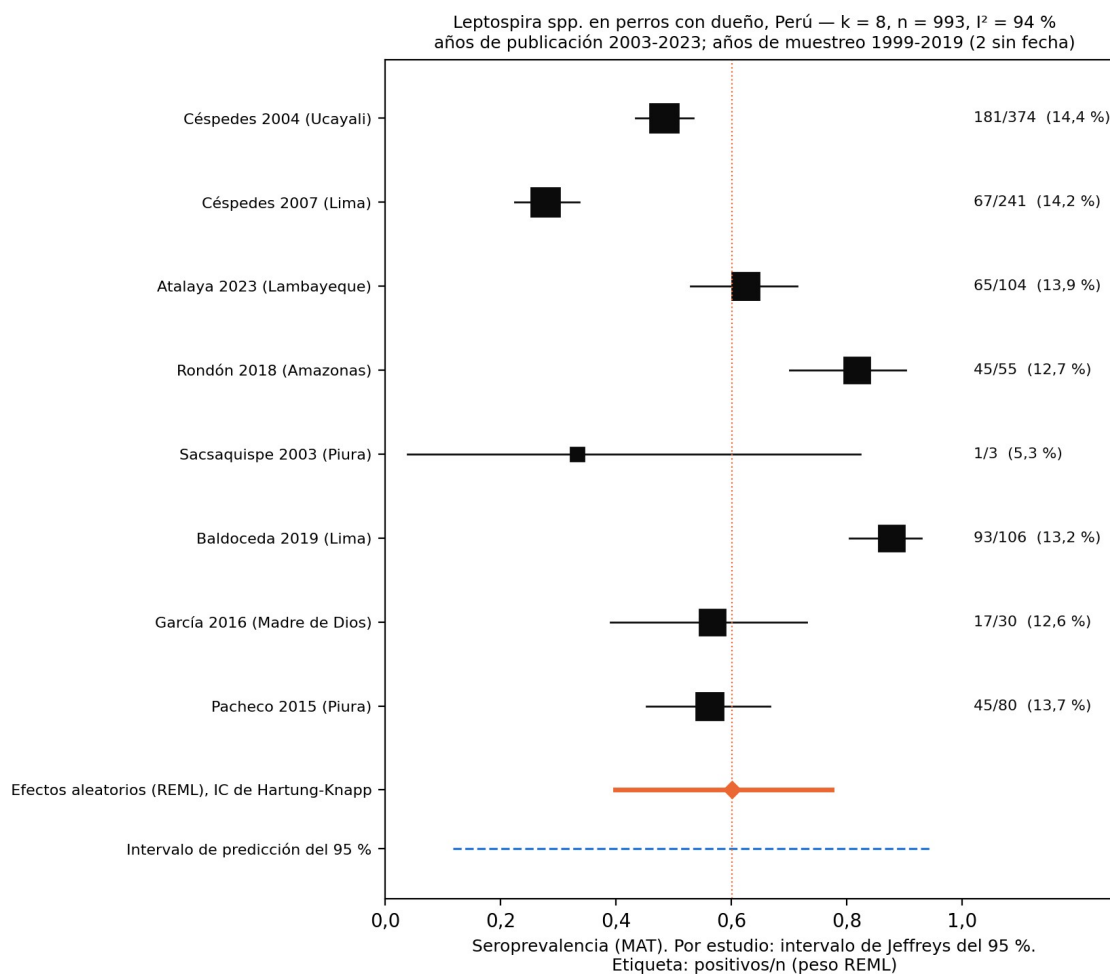


Figura 1. Seroprevalencia MAT de *Leptospira* spp. en perros con dueño, Perú. Por estudio, intervalo de Jeffreys del 95 %; etiqueta: positivos/total (peso REML). Rombo: efecto agrupado con IC de Hartung-Knapp. Línea discontinua: intervalo de predicción del 95 %.

La exclusión secuencial de cada estudio desplazó la estimación agrupada entre 54,3 % (sin Baldoceda 2019) y 65,6 % (sin Céspedes 2007), con I^2 entre 89,6 % y 94,8 % (Tabla 2). Ningún estudio explicó por sí solo la heterogeneidad observada.

Estudio excluido	k	Agrupada %	IC 95 % HK	IP 95 %	I^2 %
Céspedes 2004	7	61,9	38,2–81,1	9,4–96,2	94,8
Céspedes 2007	7	65,6	46,7–80,5	19,0–93,9	89,6
Atalaya 2023	7	59,6	35,5–79,9	8,1–96,1	94,5
Rondón 2018	7	56,2	34,9–75,4	9,7–93,9	93,8
Sacsquispe 2003	7	61,6	39,4–79,8	10,6–95,6	94,8
Baldoceda 2019	7	54,3	36,4–71,2	13,4–90,2	91,3
García 2016	7	60,5	36,5–80,3	8,6–96,1	94,8
Pacheco 2015	7	60,6	36,5–80,5	8,5–96,2	94,7

Tabla 2. Análisis de influencia por exclusión secuencial, REML con IC de Hartung-Knapp.

3.3 Subgrupos y análisis de sensibilidad

Dos de los cinco subgrupos preespecificados no resultaron analizables con $k = 8$: el punto de corte (siete estudios a 1:100 y uno sin reportar) y la población, dado que los ocho estudios corresponden a perros con dueño. Los resultados de los subgrupos analizables y de los análisis de sensibilidad se presentan en la Tabla 3.

Subgrupo	Nivel	k	n	Agrupada %	IC 95 % HK	Q entre grupos (p)
Macrorregión	costa	5	534	57,6	24,3–85,2	0,10 (0,756)
	selva	3	459	63,1	18,0–93,0	
Tipo de publicación	revisada por pares	3	618	37,3	13,9–68,8	3,67 (0,055)
	tesis de pregrado	5	375	70,9	47,9–86,5	
Periodo de muestreo	antes de 2015	4	698	42,7	22,8–65,3	5,65 (0,017)
	desde 2015	2	161	85,5	24,3–99,1	
Sensibilidad	+ Siuce 2015	9	1298	59,8	42,6–75,0	—
	+ Salmón 2019	9	1046	63,2	44,4–78,7	—
	+ ambos	10	1351	62,6	46,2–76,6	—
	solo $n \geq 10$	7	990	61,6	39,4–79,8	—

Tabla 3. Subgrupos preespecificados y análisis de sensibilidad. Dos estudios sin año de muestreo no se incluyeron en el subgrupo de periodo.

Dos resultados requieren interpretación cautelosa. La diferencia entre publicaciones revisadas por pares y tesis (37,3 % frente a 70,9 %) no alcanzó significación convencional, pero su magnitud es considerable y condiciona la estimación de la línea de base. La diferencia por periodo de muestreo (42,7 % antes de 2015 frente a 85,5 % desde 2015; $p = 0,017$) no admite una lectura como tendencia temporal: los dos estudios posteriores a 2015 son Rondón 2018 y Baldoceda 2019, las dos tesis con mayor seroprevalencia, mientras que tres de los cuatro anteriores son publicaciones revisadas por pares. Con $k = 8$, las particiones por periodo y por tipo de publicación son prácticamente coincidentes y los datos no permiten separar ambos factores.

Ningún análisis de sensibilidad modificó la interpretación: la inclusión de los dos estudios con muestreo no poblacional situó la estimación agrupada entre 59,8 % y 63,2 %, y la exclusión del estudio de tres animales la situó en 61,6 %.

3.4 Distribución de serogrupos en los estudios revisados a texto completo

En Piura, Varillal (*L. licerasiae*, serogrupo Iquitos) se identificó en 38 de los 45 perros seropositivos (84,4 %), con títulos de hasta 1:1600; Canicola en 5; e *Icterohaemorrhagiae* en ninguno [12]. En Lima, sobre 133 reacciones en 93 perros positivos, Iquitos representó 54 (40,6 %), *Icterohaemorrhagiae* 36 (27,1 %) y Canicola 5 (3,8 %) [15]. En Chancay, Céspedes 2007 reportó *Icterohaemorrhagiae* y Canicola como los serogrupos más frecuentes [10]. El único estudio con panel de cinco serovares, sin Varillal ni Iquitos [13], no tuvo capacidad para detectar el serogrupo predominante de la costa, lo que sugiere que su estimación de 56,7 % subestima la exposición.

3.5 Transportabilidad del efecto de El Niño

Las celdas de Serrano-Martínez et al. [6] reprodujeron con exactitud las razones de prevalencia publicadas (Tabla 4). Con $p_{2014} = 9/54 = 16,7\%$ y $p_{2017} = 18/26 = 69,2\%$, la RP cruda fue 4,15 y el *odds ratio* crudo 11,25. La RP ajustada publicada de 3,11 implica $p_{2017} = 51,8\%$ y un *odds ratio* de 5,38. Con esa prevalencia de partida, toda RP superior a 6,00 produce una prevalencia mayor que la unidad, y el límite superior publicado de la RP es 6,03; el intervalo excede, por tanto, el rango admisible. Esta característica no constituye un error de los autores —la regresión de Poisson con errores robustos no restringe el resultado al intervalo $[0, 1]$, a diferencia del modelo log-binomial—, pero determina que el estimador no sea aplicable de forma directa a poblaciones con distinta prevalencia de partida.

Estrato	Positivos	n	%	RP bivariada	RP ajustada (IC 95 %)
2014 (referencia)	9	54	16,7	ref.	ref.
2015	19 (impreso: 12)	90	21,1	1,27	1,25 (0,61–2,58)
2016	47	101	46,5	2,79	2,62 (1,39–4,29)
2017 (El Niño costero)	18	26	69,2	4,15	3,11 (1,61–6,03)
Primavera-verano	59	132	44,7	1,83	1,82 (1,28–2,59)
Otoño-invierno (ref.)	34	139	24,5	ref.	ref.

Tabla 4. Celdas de Serrano-Martínez et al. 2020 [6], cuadros 1–3. Para 2015 se cita la cifra impresa y el cálculo emplea 19; véase el Anexo B.

La simulación (Figura 2) cuantificó esta limitación: el 6,73 % de las iteraciones produjo prevalencias superiores a la unidad, y el *odds ratio* transportable, condicional a la región admisible, presentó una mediana de 5,14 con IC 95 % de 1,81–53,80 (percentiles 25, 75, 90 y 95: 3,40; 8,70; 16,95; 29,63). La razón de 29,8 entre los extremos del intervalo descarta su uso como multiplicador puntual. El resultado fue insensible al orden de generación de las variables aleatorias (6,78 % y 5,15 con el orden inverso). A modo de comparación, el rango de *odds ratio* de 1,8 a 4,2 para precipitación elevada reportado en una revisión sistemática reciente [19] corresponde a un rango entre estudios y no a un estimador con intervalo; la mediana obtenida aquí se sitúa fuera de él.

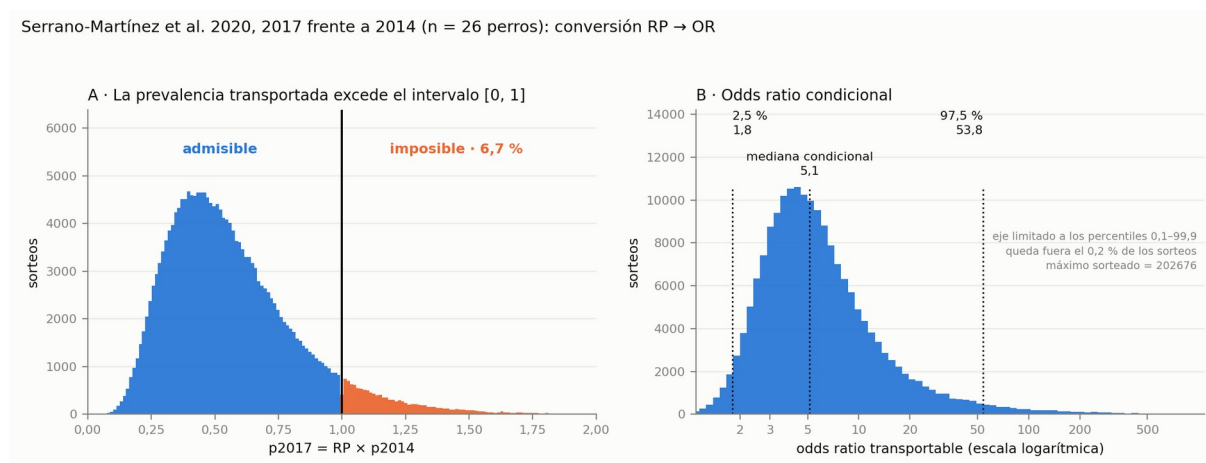


Figura 2. (A) Producto $RP \times p_{2014}$ en 200 000 iteraciones; el 6,7 % excede el intervalo $[0, 1]$. (B) *Odds ratio* resultante, condicional a la región admisible, en escala logarítmica; el IC 95 % abarca de 1,8 a 53,8.

Aunque no es utilizable como multiplicador puntual, el *odds ratio* transportable permite una inferencia por escenarios. Aplicado a la distribución predictiva de la base del metaanálisis en una localidad no incluida en los estudios (mediana 60,1 %; intervalo de predicción 11,9–94,4, coincidente con el reportado

en 3.2), produce para un año con evento El Niño costero una seroprevalencia mediana de 89,4 % con IC 95 % de 36,4–99,5 (Tabla 5). En el escenario conservador, correspondiente al límite inferior del intervalo, al menos el 36,4 % de los perros de vida libre de un área endémica de la costa resultaría seropositivo tras el evento; en el escenario central, el 89,4 %. En ningún escenario plausible el efecto es nulo: el percentil 2,5 del *odds ratio* es 1,81 y el límite inferior de la RP publicada es 1,61. La amplitud del intervalo, de 63 puntos porcentuales, expresa la precisión que una medición directa en esa población podría aportar; no afecta la dirección del efecto ni su límite inferior.

Tabla 5. Inferencia por escenarios para perros de vida libre en un área endémica de la costa (valores inferidos, no medidos)

Escenario	Lectura	Base predictiva (sin evento)	Tras un año con El Niño costero	Proporción aproximada
A — conservador	límite inferior del IP 95 %	11,9 %	36,4 %	uno de cada tres
B — central	mediana	60,1 %	89,4 %	nueve de cada diez
C — superior	límite superior del IP 95 %	94,4 %	99,5 %	prácticamente la totalidad

Base: distribución predictiva del metaanálisis ($k = 8$), sorteada con t de $k - 2$ gl como el intervalo de predicción de 3.2. Efecto: *odds ratio* condicional transportado de Serrano-Martínez et al. 2020 [6], 200 000 iteraciones. La base predictiva corresponde a perros con dueño; en perros de vida libre, con mayor exposición y sin vacunación, el escenario A debe interpretarse como límite inferior.

4. Discusión

4.1 Alcance de la evidencia peruana

Los diez estudios con datos disponibles no permiten estimar la proporción de perros del Perú con anticuerpos frente a *Leptospira*. La limitación no reside en la escasez de datos sino en su falta de agregabilidad: un intervalo de predicción de 11,8 % a 94,4 % y una estimación agrupada cuyos valores por exclusión secuencial abarcan once puntos porcentuales no describen una población, sino la distancia entre estudios realizados en localidades distintas, con paneles distintos y poblaciones distintas. La cifra agrupada se reporta como evidencia de esa heterogeneidad y no como estimación nacional.

Dos características de la evidencia merecen atención. En primer lugar, las tres publicaciones revisadas por pares agrupan alrededor del 37 % y las cinco tesis de pregrado alrededor del 71 %. Las tesis revisadas a texto completo son internamente coherentes, pero incorporan decisiones metodológicas que tienden a elevar la seropositividad —inclusión de perros con vacunación vencida evaluados con corte 1:100, con 77 de 133 reacciones en la dilución mínima [15]— o desequilibrios de muestreo no explicados [12]. Estas reservas se consignan junto a cada dato para que el lector pueda ponderar la procedencia de cada cifra.

En segundo lugar, los ocho estudios de la línea de base corresponden a perros con dueño. No se identificó en la literatura peruana ninguna medición de *Leptospira* en perros de vida libre, en roedores de mercados de abasto ni en perros o roedores de zonas anegadas tras un evento El Niño. La única aproximación es la comunicación de Salitral, Piura, de 1999 [11], con tres canes y doce roedores, que constituye un precedente de diseño y no una estimación de prevalencia. Este vacío corresponde a la población que el presente trabajo identifica como centinela.

4.2 Inferencia a partir del efecto de El Niño observado en Lima

La razón de prevalencias de 3,11 para el año del evento costero [6] es el único dato peruano que vincula El Niño con la seropositividad canina. No es aplicable a otras poblaciones como multiplicador puntual, por las razones aritméticas expuestas en los resultados; propagada con su incertidumbre, sin embargo, sostiene una inferencia por escenarios (Tabla 5). Existe además una consideración de mecanismo que aconseja interpretar esa inferencia con cautela y, al mismo tiempo, como límite inferior: los autores de Lima excluyen temperatura y humedad del modelo por colinealidad con la estación, de modo que el efecto que miden es de naturaleza térmica. En La Libertad, tanto el evento costero de 2017 como el ciclón Yaku de 2023 se manifestaron como precipitación, desborde y anegamiento; durante Yaku, 65 de 70 casos humanos se concentraron en marzo, el mes de mayor precipitación [3]; el mecanismo es hídrico. La transferencia de un coeficiente de un mecanismo a otro no constituye una aproximación sino una confusión de causas. El año 2017 en Lima, con 26 perros clínicamente sospechosos, refleja además la superposición de una tendencia secular, cambios en la población muestreada y el evento mismo.

Lo que el análisis permite afirmar es que el efecto de El Niño sobre la seropositividad canina es positivo en todo el rango plausible, y que tras un evento una proporción importante de los perros de vida libre de un área endémica de la costa resultaría seropositiva, comprendida entre uno de cada tres y nueve de cada diez. Lo que no permite es una cifra única: sostener que El Niño triplica la leptospirosis canina en el Perú equivaldría a seleccionar la mediana y omitir el intervalo. El intervalo, tal como se reporta, es suficiente para fundamentar la conducta clínica que se propone.

4.3 El perro de vida libre como centinela de *Icterohaemorrhagiae*

Frente a *Icterohaemorrhagiae* el perro es hospedero accidental, de modo que un título en un perro de vida libre tras un anegamiento refleja la exposición ambiental —agua, lodo, orina de roedor— y no una característica del animal. La distinción respecto a *Canicola* es esencial: el perro es hospedero de mantenimiento de *Canicola* y lo transmite a otros perros, por lo que un resultado positivo a ese serogrupo informa sobre la población canina y no sobre el anegamiento. *Canicola* queda, por definición, fuera de la lógica del centinela.

Los datos peruanos obligan a considerar un tercer serogrupo. Varillal, serovar de *Leptospira licerasiae*, predomina en los perros de la costa: 38 de 45 seropositivos en Piura [12] y 54 de 133 reacciones en Lima [15]. Esta especie, de patogenicidad intermedia, fue aislada de pacientes febriles en Iquitos y de *Rattus norvegicus* y *R. rattus* peridomésticas [20]; se ha detectado en personas asintomáticas de Lima con perro en el domicilio y presencia de roedores [21]; y la rata parda la porta en infección experimental [22]. Produce un cuadro febril leve y no la forma icterica grave. Su relevancia para el argumento es doble: confirma que la cadena roedor-agua-perro opera en la costa peruana y explica por qué un panel sin Varillal subestima la exposición. No obstante, el centinela con implicaciones para la conducta clínica se define por *Icterohaemorrhagiae*, serogrupo virulento en ambas especies, asociado a los brotes posteriores a inundaciones e incluido en todos los paneles empleados.

La interpretabilidad de este indicador depende de una condición que convierte el vacío documental en argumento. Las vacunas caninas contienen *Icterohaemorrhagiae* y *Canicola*; un título vacunal a 1:100 es indistinguible de uno de infección, motivo por el cual Serrano-Martínez et al. elevaron el corte a 1:400 en perros vacunados o de vacunación desconocida [6]. El perro de vida libre no está vacunado y, por tanto, no presenta títulos vacunales que interfieran. La población cuyo MAT frente a *Icterohaemorrhagiae* se interpreta sin ambigüedad es, en consecuencia, la que no ha sido estudiada.

4.4 Conducta propuesta al veterinario clínico

De lo anterior se deriva una conducta clínica, no un protocolo de investigación:

1. **Muestrear en las zonas anegadas.** El mercado de abasto es uno de los puntos de exposición, pero no el único: el barrio anegado, el cauce del flujo de lodo y los sitios de acumulación de residuos, donde se concentra la población de roedores, son los lugares donde el perro de vida libre adquiere la infección.
2. **Interpretar el MAT por serogrupo.** En un perro de vida libre, un título frente a *Icterohaemorrhagiae* tras un anegamiento constituye información epidemiológica sobre la población humana del sector; un título frente a *Canicola* informa sobre la población canina; un título frente a *Varillal* indica contacto con agua contaminada por roedores.
3. **Conservar al animal positivo para seguimiento.** Un animal muerto proporciona un dato único; un animal vivo, identificado y localizable permite una serie. Las preguntas iniciales del clínico —si el animal está vivo y si ha tenido contacto con personas— determinan la utilidad epidemiológica del resultado.
4. **Comunicar el hallazgo.** El veterinario que identifica un perro de vida libre seropositivo a *Icterohaemorrhagiae* tras un anegamiento dispone de un dato que el sistema de atención humana no obtendrá hasta la aparición de casos. El presente trabajo no evalúa el desempeño de ninguna institución; describe el dato y su destinatario.

4.5 Limitaciones

El análisis se basa en ocho estudios, cinco de ellos tesis de pregrado revisadas total o parcialmente, y no incluye ningún estudio de La Libertad. El único estudio con estratificación por año cuenta con 26 animales en el año de interés y una población de sospechosos clínicos; una de sus celdas impresas es aritméticamente incompatible con el resto del cuadro, se cita tal como fue publicada y el cálculo emplea la cifra que el propio cuadro requiere. El precedente de Salitral comprende tres perros. Los serogrupos predominantes en perros peruanos no coinciden con el propuesto como centinela, discordancia que se ha razonado en lugar de omitirse. El mecanismo hídrico de La Libertad se infiere de la distribución mensual de casos humanos durante el ciclón Yaku de 2023 y no de mediciones en animales ni del evento de 2017. El análisis de transportabilidad aplica una RP ajustada sobre una prevalencia cruda; se trata de una aproximación, la única posible con la información publicada, y se declara como tal.

4.6 Preguntas no resueltas

Queda por determinar el punto del intervalo en que se sitúa la seroprevalencia de los perros de vida libre tras un anegamiento —próxima al 36 % o al 89 %—, el plazo en que se alcanza y la proporción relativa de *Icterohaemorrhagiae* y *Varillal*. El presente trabajo acota el rango y establece la dirección del efecto; una medición directa en esa población aportaría la precisión. La conducta clínica propuesta es la misma en cualquier punto del rango.

5. Conclusiones

- La evidencia peruana publicada sobre *Leptospira* en perros no se agrega en una estimación nacional única, pero establece un límite inferior: las tres publicaciones revisadas por pares, las más conservadoras, sitúan la exposición por encima de uno de cada tres perros con dueño, y la estimación agrupada en seis de cada diez.

- El efecto del evento El Niño costero observado en Lima, propagado con su incertidumbre, permite inferir que tras un evento una proporción importante de los perros de vida libre de un área endémica de la costa resultaría seropositiva: al menos uno de cada tres en el escenario conservador y nueve de cada diez en el escenario central. No existe un multiplicador puntual; existe un rango, y el rango fundamenta la conducta.
- No se ha identificado ningún estudio peruano de *Leptospira* en perros de vida libre ni en roedores de zonas anegadas o mercados. Estas poblaciones son a la vez las más expuestas y las únicas en las que el MAT frente a *Icterohaemorrhagiae* es interpretable sin interferencia vacunal.
- El perro de vida libre seropositivo a *Icterohaemorrhagiae* tras un anegamiento constituye un centinela de exposición humana: al no estar vacunado, su título refleja el ambiente. Varillal es un marcador adicional de circulación ambiental en la costa. Canicola no informa sobre el ambiente.
- Al veterinario clínico: el muestreo de perros de vida libre tras un anegamiento, en la zona afectada y no únicamente en el mercado, tiene rendimiento elevado en cualquier escenario; el MAT debe interpretarse por serogrupo; el animal positivo debe conservarse para seguimiento; el hallazgo debe comunicarse a quien corresponda.
- Durante un evento El Niño la seroprevalencia de *Leptospira* en perros no vacunados se incrementa como consecuencia de las condiciones ambientales que el evento genera. En consecuencia, los tutores de perros domésticos no vacunados deben inmunizarlos antes del inicio del fenómeno. Esta implicación se deriva del presente estudio y constituye el punto de partida del siguiente.

Implicación derivada

Los resultados de este trabajo —el incremento de la seroprevalencia de *Leptospira* en perros no vacunados durante los eventos El Niño en todos los escenarios plausibles, y la elevada proporción de perros de vida libre que resultaría seropositiva tras un evento en un área endémica— tienen una consecuencia que trasciende la función del centinela. El perro doméstico no vacunado comparte con el perro de vida libre el mismo entorno, la misma agua y la misma población de roedores; la diferencia entre ambos reside en la existencia de un tutor con capacidad de decisión. La recomendación de vacunar a los perros domésticos no inmunizados antes del inicio de la temporada de El Niño se deriva directamente de esta evidencia. No constituye el objeto central de la investigación, sino su consecuencia natural, y define el punto de partida del estudio siguiente.

Contribuciones y reproducibilidad

Concepción, diseño, interpretación clínica y redacción: Jessica Ysabel Camacho García. Curaduría de datos, verificación de fuentes, implementación de los módulos de cálculo y reproducibilidad computacional: Carlos Eduardo Ravello Joo (curador de datos). Los ficheros de datos, los programas y los resúmenes SHA-256 de todas las salidas están disponibles en el repositorio público *leptospira-peru-modelado*, versión 1.0 [23], y se describen en el Anexo A.

Conflictos de interés: ninguno declarado. Financiación: ninguna. Consideraciones éticas: el estudio se basa exclusivamente en datos publicados; no se manipularon animales ni se recogieron datos primarios.

Referencias

1. Levett PN. Leptospirosis. Clin Microbiol Rev. 2001;14(2):296-326.
2. Céspedes M, Balda L, González D, Tapia R. Situación de la leptospirosis en el Perú 1994-2004. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2006;23:56-66.
3. Asmat P, Hidalgo M, Ramos C, Lezama-Asencio P, Fernández-Gómez V. El ciclón «Yaku» y serovares de Leptospira en La Libertad, Perú. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2023;40(4):495-497. doi:10.17843/rpmesp.2023.404.13261.
4. Storck CH, Postic D, Lamaury I, Perez JM. Changes in epidemiology of leptospirosis in 2003-2004, a two El Niño Southern Oscillation period, Guadeloupe archipelago, French West Indies. Epidemiol Infect. 2008;136:1407-1415.
5. Santana C, et al. Seroprevalencia de Leptospira en animales: potenciales reservorios para el humano en Perú, una revisión de alcance. Rev Inv Vet Perú. 2025;36(4):e28573.
6. Serrano-Martínez E, Burga C, Hinojosa E, Zúñiga R. Influencia de las estaciones climáticas en la presencia de leptospirosis canina en el norte y centro de Lima, Perú. Rev Inv Vet Perú. 2020;31(4):e19018. doi:10.15381/rivep.v31i4.19018.
7. Siuce J, Calle S, Pinto C, Pacheco G, Salvatierra G. Identificación de serogrupos patógenos de Leptospira en canes domésticos. Rev Inv Vet Perú. 2015;26(4):664-675. doi:10.15381/rivep.v26i4.11221.
8. Salmon-Mulanovich G, Simons MP, Flores-Mendoza C, Loyola S, Silva M, Kasper M, Rázuri HR, Canal LE, Leguía M, Bausch DG, Richards AL. Seroprevalence and risk factors for Rickettsia and Leptospira infection in four ecologically distinct regions of Peru. Am J Trop Med Hyg. 2019;100(6):1391-1400. doi:10.4269/ajtmh.18-0029.
9. Céspedes M, et al. Leptospirosis: una enfermedad zoonótica hiperendémica en la provincia de Coronel Portillo, Ucayali, Perú. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2004;21(2).
10. Céspedes M, Chun M, Cano E, Huaranca I, Atoche H, Ortiz H, et al. Prevalencia de anticuerpos contra Leptospira en personas asintomáticas y en perros de Chancay, Lima 2001. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2007;24(4):343-349.
11. Sacaquispe R, Glenney M, Céspedes M. Estudio preliminar de leptospirosis en roedores y canes en Salitral, Piura-1999. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2003;20(1).
12. Pacheco Sánchez G. Presencia de anticuerpos contra serogrupos patógenos de Leptospira spp. en el zorro sechurano (Lycalopex sechurae) de vida libre y caninos domésticos en la comunidad campesina José Ignacio Távara Pasapera, Piura [tesis]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2015. Handle 20.500.12672/4546.
13. García. Tesis, Universidad Alas Peruanas; 2016. Comunidad Nativa Infierno, Madre de Dios. Registro ALICIA UAPI_defa8c681fb975479dbb5ca944df6fde.
14. Rondón. Tesis, Universidad Alas Peruanas; 2018. Comunidad campesina de Corosha, Amazonas.
15. Baldoceda Salas AA. Identificación de serogrupos patógenos de Leptospira spp en caninos en San Juan de Miraflores [tesis]. Lima: Universidad Científica del Sur; 2019. Handle 20.500.12805/913.
16. Atalaya. Tesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2023. Santa Rosa de las Salinas, Lambayeque. Registro RENATI 2391792.
17. Huerta C, Chilón V, Díaz D. Case-control study of risk factors for canine leptospirosis in Lima. Rev Inv Vet Perú. 2013;24.
18. Romero Flores CA. Tesis, Universidad Nacional de Piura; 2014. Nuevo Sullana, Piura. Handle UNP/902. Localizada, no extraída.
19. Heydari P, Tirbandpay M, Ghasemishayan R. Systematic review of the prevalence of environmental and host-related risk factors and the zoonotic potential of leptospirosis in domestic dogs in regions impacted by environmental changes. BMC Vet Res. 2025;21:564. doi:10.1186/s12917-025-05023-0.

20. Matthias MA, Ricaldi JN, Cespedes M, Diaz MM, Galloway RL, Saito M, et al. Human leptospirosis caused by a new, antigenically unique *Leptospira* associated with a *Rattus* species reservoir in the Peruvian Amazon. *PLoS Negl Trop Dis*. 2008;2(4):e213.
21. Platts-Mills JA, et al. 2011. Puente Piedra, Lima. Citado en: Baldoceda Salas AA, 2019 (referencia 15).
22. Experimental infection of *Rattus norvegicus* by the group II intermediate pathogen, *Leptospira licerasiae*. *Am J Trop Med Hyg*. 2018;99(2). doi:10.4269/ajtmh.17-0844.
23. Ravello Joo CE. leptospira-peru-modelado: modelado reproducible de la seroprevalencia de *Leptospira* en perros del Perú y transportabilidad del efecto de El Niño costero [software]. Versión 1.0. Zenodo; 2026. doi:10.5281/zenodo.23024275.

Anexo A. Reproducibilidad

Repositorio público: *leptospira-peru-modelado*, versión 1.0, <https://doi.org/10.5281/zenodo.23024275> [23]. Contiene los ficheros de datos, los programas y las salidas cuyos resúmenes se recogen a continuación.

Los dos módulos de cálculo (*src/m1_base.py*, *src/m2_multiplicador.py*) son programas en Python que leen ficheros de datos con resumen SHA-256 declarado e interrumpen la ejecución si este no coincide. Semilla única: 20260925. Se ejecutaron en dos entornos independientes y las salidas de texto resultaron idénticas byte a byte.

Entorno	Python	NumPy	pandas	SciPy	statsmodels	matplotlib
Windows 11 (Miniconda)	3.13.5	2.3.3	2.3.3	1.18.1	0.15.0	3.10.7
Linux (contenedor)	3.11.15	2.4.4	3.0.2	1.17.1	0.15.0	3.10.9

Tabla A1. Entornos de ejecución.

Fichero	SHA-256 (primeros 16)
datos/extraccion_seroprevalencia_canina_peru.csv	cefd58f97640be1b
datos/serrano2020_celdas.csv	4add776474228163
salidas/m1_base_resultados.md	14fbce84d9dd880f
salidas/m1_base_agrupada.csv	00b9217cfe59c033
salidas/m1_base_influencia.csv	d6fd668bd4421ab9
salidas/m2_mult_resultados.md	ce19b5fb9be89f5d
salidas/m2_mult_montecarlo.csv	5abbbab72bf2da97

Tabla A2. Hashes de entrada y de salida, idénticos en ambos entornos. Cada módulo fue además auditado por reimplementación independiente del cálculo (REML por optimización de la verosimilitud restringida frente a punto fijo; Monte Carlo reconstruido desde los parámetros impresos), con coincidencia a seis decimales.

Anexo B. La cifra de 2015 en Serrano-Martínez et al. 2020

El cuadro 2 de la publicación consigna 12 positivos para 2015. Cuatro controles internos al propio artículo indican que la cifra consistente con el resto de los datos es 19:

1. El mismo cuadro imprime 21,1 % y 78,9 % con 71 negativos. Si 71 es el 78,9 %, el total es 90, y el 21,1 % de 90 es 19.
2. El cuadro 1 declara $n = 90$ para 2015. Con 12 positivos y 71 negativos el total sería 83.
3. Los totales de columna son 93 positivos y 178 negativos sobre 271 perros. Con 12, los positivos por año suman 86 y los perros 264; las filas por estación sí suman 93 y 271.
4. La RP bivariada publicada para 2015 es 1,27, que resulta de $(19/90)/(9/54) = 1,267$. Con 12/83 daría 0,87.

En el texto se cita la cifra tal como fue publicada y el cálculo emplea la que el propio cuadro requiere. La celda de 2015 interviene únicamente en la validación de las celdas; el análisis de transportabilidad utiliza 2014 y 2017 y no se ve afectado por ella.